出題分析と使い方　算数・大問8

算数の大問8は、年ごとに分野が変わる応用問題です（小問は2〜4つ、3〜4点ずつ）。2024〜2014年度の大問8は、角度・円形の遊歩道・平行線の間の面積・水そうのグラフ・速さのグラフ（3年）・立体の体積・ろうそくのグラフ・玉の割合でした。2016年度は、大問が7つまでで、大問8がありません。第09セットは、●●（2016年度は大問が7つのため、補い）として、割合と比の文章題にしました。第01〜08セットは2024〜2017年度の形を1年に1セットずつ、第10セットは、2015年度（速さのグラフ）と2014年度（玉の割合）を、1セットにまとめました。

年度	大問8の内容	対応セット
2024	角度（三角定規を重ねた図・正方形の中の角）	第01セット
2023	円形の遊歩道（1周の時間・出会う・追いつく）	第02セット
2022	平行線の間の台形と平行四辺形の面積（ADの長さ）	第03セット
2021	水そうとグラフ（A管で入れ、B管で出す）	第04セット
2020	速さのグラフ（姉と弟、スーパーマーケット）	第05セット
2019	速さのグラフ（自転車で図書館へ、兄が追いかける）	第06セット
2018	立体の体積（円柱を半分に切った立体・直方体を組み合わせた立体）	第07セット
2017	ろうそくの燃え方のグラフ	第08セット
2016	●●（2016年度は大問が7つのため、補い）割合と比の文章題	第09セット
2015	速さのグラフ（弟と兄、出会う時刻）	第10セット
2014	玉の割合（比・%）	第10セット

ねらわれる力

- 図・グラフから、式に使う数（道のり・時間・水の量・長さ）を、正しく読み取る力。
- 速さ・1分間の量などの「単位あたりの量」を求めて、出会う・追いつく時間を、式で出す力。
- 角度・面積・体積など、図形の性質と公式（円周率3.14の計算をふくむ）。
- 割合・比・%を使った文章題を、数の関係をそろえて解く力。
- 答えに単位をつけ、問われている形（何分何秒後・%・記号）で答える。

使い方

- 1セットは約15〜20分。まず自力で解き、「式・考え方」のらんに、式を書く。
- グラフの問題は、グラフに自分で線や数を書きこんでよい。答え合わせのあと、まちがえた問題は、解説の式を見ながら、やり直す。
- A4の用紙に、白黒でコピーして使える。第01〜10セットは、新しい年度から順にならべている（第09セットは補いの問題）。